Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
дисциплины «Объектно-ориентированное программирование»
Вариант 12

Выполнила:
Коробка В.А.,
3 курс, группа ИВТ-б-о-24-1,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», очная форма обучения

_____
(подпись)

Проверил:
Воронкин Роман Александрович,
кафедры информатики и вычислительной техники института информационных технологий и кибербезопасности

_____
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты_____

Ставрополь, 2026 г.

Тема: Модули и пакеты

Цель: Приобретение навыков по работе с модулями и пакетами языка программирования Python версии 3.x.

Ссылка на github: https://github.com/13r4lera/OOP1.git

Порядок выполнения работы

Был создан публичный репозиторий GitHub с лицензией MIT. Для разработки программ использовалась интегрированная среда PyCharm и язык программирования Python версии 3.13.5. С помощью инструмента uv было создано виртуальное окружение .venv и установлены необходимые зависимости. Для настройки проекта использовался файл pyproject.toml, а для фиксации версий зависимостей uv.lock. Для организации проекта были созданы отдельные файлы модулей и пакет Python.

Условие задания 1:

Выполнить индивидуальное задание лабораторной работы 2.11, оформив все функции программы в виде отдельного модуля. Разработанный модуль должен быть подключен в основную программу с помощью одного из вариантов команды import. Номер варианта уточнить у преподавателя.

Используя замыкания функций, объявите внутреннюю функцию, которая заключает строку s (s - строка, параметр внутренней функции) в произвольный тег, содержащийся в переменной tag - параметре внешней функции. Далее, на вход программы поступает две строки: первая с тегом, вторая с некоторым содержимым. Вторую строку нужно поместить в тег из первой строки с помощью реализованного замыкания. Результат выведите на экран.

Для выполнения задания была создана функция html(), содержащая вложенную функцию f(). Внешняя функция принимает название тега, а внутренняя текст, который необходимо заключить в этот тег. Функция была помещена в отдельный модуль task1.py.

Код модуля task1.py:

```
def html(tag):
    def f(text):
        return f"<{tag}>{text}</{tag}>"
    return f
```

Для подключения модуля была использована конструкция from ... import .... Основная программа расположена в файле main1.py.

Код файла main1.py:

```
from task1 import html


f = html(input("Введите тег: "))
print(f(input("Введите текст: ")))
```

После запуска программы пользователь вводит название тега и текст. Программа выводит строку, заключённую в указанный тег.

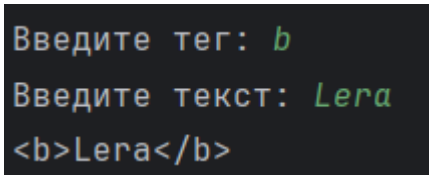


Рисунок 1 – Результат выполнения задания 1

Условие задания 2:

Выполнить индивидуальное задание лабораторной работы 2.8, оформив все классы программы в виде отдельного пакета. Разработанный пакет должен быть подключен в основную программу с помощью одного из вариантов команды (import. Настроить соответствующим образом переменную __all__ в файле __init__.py пакета. Номер варианта уточнить у преподавателя.

Решить индивидуальное задание лабораторной работы 2.6, оформив каждую команду в виде отдельной функции.

Использовать словарь, содержащий следующие ключи: фамилия, имя; номер телефона; дата рождения (список из трех чисел). Написать программу, выполняющую следующие действия: ввод с клавиатуры данных в список,

состоящий из словарей заданной структуры; записи должны быть размещены по алфавиту; вывод на экран информации о людях, чьи дни рождения приходятся на месяц, значение которого введено с клавиатуры; если таких нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение.

Действия программы были оформлены с помощью функций, а классы объединены в отдельный пакет.

Для выполнения задания был создан пакет task2, содержащий класс People. В классе реализованы операции добавления информации о людях, сортировки записей и поиска по месяцу рождения. Данные хранятся в списке словарей. Дата рождения представлена списком из трёх чисел: день, месяц и год. Пользователь вводит дату в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В файле __init__.py объявлена переменная __all__, определяющая имена, доступные при использовании конструкции from task2 import *.

Код файла task2/__init__.py:

```
class People:
    def __init__(self):
        self.data = []

    def add(self, surname, name, phone, date):
        self.data.append({
            "фамилия": surname,
            "имя": name,
            "телефон": phone,
            "дата": date
        })

    def show(self, month):
        found = False
```

```
        for p in sorted(self.data, key=lambda x: x["фамилия"]):
            if p["дата"][1] == month:
                print(p)
                found = True
        if not found:
            print("Никого нет")

__all__ = ["People"]
```

Для запуска программы был создан файл main2.py, в котором класс People подключается с помощью оператора import.

Код файла main2.py:

```
from task2 import People

p = People()

for i in range(int(input("Количество людей:"))):
    surname = input("Фамилия: ")
    name = input("Имя: ")
    phone = input("Телефон: ")
    birthday = list(map(int, input("Дата рождения (дд.мм.гггг): ").split(".")))
    p.add(surname, name, phone, birthday)

p.show(int(input("Месяц для поиска: ")))
```

При запуске программы пользователь вводит количество людей, их фамилии, имена, телефоны и даты рождения. Затем вводится номер месяца, для которого необходимо найти именинников. Программа выводит сведения о найденных людях. Если совпадений нет, выводится сообщение «Никого нет».

```
Количество людей:3
Фамилия: Васильев
Имя: Василий
Телефон: 123
Дата рождения (дд.мм.гггг): 12.12.2000
Фамилия: Антонов
Имя: Антон
Телефон: 234
Дата рождения (дд.мм.гггг): 23.02.2001
Фамилия: Борисов
Имя: Борис
Телефон: 345
Дата рождения (дд.мм.гггг): 30.03.2002
Месяц для поиска: 2
{'фамилия': 'Антонов', 'имя': 'Антон', 'телефон': '234', 'дата': datetime.date(2001, 2, 23)}
```

Рисунок 2 – Результат выполнения задания 2

Для тестирования разработанных программ использовался инструмент pytest. Были созданы два теста: test_html() – проверка правильности формирования строки с тегами, test_people() – проверка сохранения месяца рождения в данных о человеке.

Для запуска тестирования использовалась команда uv run python -m pytest -v. Результат тестирования: 2 passed. Оба теста успешно пройдены.

```
(lab1) PS C:\Users\nout1\Documents\university\sem5\oop\lab1> uv run python -m pytest

============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.1.1, pluggy-1.7.0
rootdir: C:\Users\nout1\Documents\university\sem5\oop\lab1
configfile: pyproject.toml
plugins: platformdirs-4.13.6
collected 2 items

test_lab.py ..                                                           [100%]

============================== 2 passed in 0.08s ===============================
(lab1) PS C:\Users\nout1\Documents\university\sem5\oop\lab1>
```

Рисунок 3 – Результаты тестирования pytest

Для статической проверки кода использовался инструмент Ruff. Проверка выполнялась командой: uv run ruff check . .Дополнительно был настроен

инструмент pre-commit для автоматического запуска проверки Ruff перед созданием коммитов.

Проверка всех отслеживаемых файлов выполнялась командой: uv run pre-commit run --all-files. В результате получено сообщение Ruff — Passed, что свидетельствует об отсутствии ошибок, обнаруживаемых выбранными правилами Ruff.

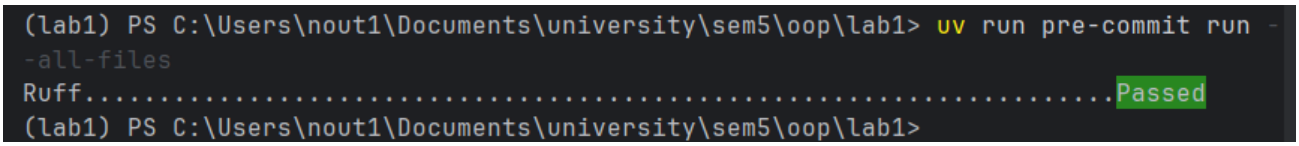


Рисунок 4 – Результат проверки pre-commit

Ответы на контрольные вопросы

1. Что является модулем языка Python?

Под модулем в Python понимается файл с расширением .py. Модули предназначены для хранения часто используемых функций, классов, констант и других объектов. В отличие от программ, предназначенных для непосредственного запуска, модули используются для импортирования в другие программы.

2. Какие существуют способы подключения модулей в языке Python?

Для подключения модулей в Python используется инструкция import.

Основные способы импортирования:

import имя_модуля – импорт всего модуля;

import имя_модуля as новое_имя – импорт модуля с псевдонимом;

from имя_модуля import имя_объекта – импорт конкретного объекта;

from имя_модуля import объект1, объект2 – импорт нескольких объектов;

from имя_модуля import * - импорт всех доступных объектов модуля.

3. Что является пакетом языка Python?

Пакет в Python – это каталог, включающий в себя другие каталоги и модули, но при этом дополнительно содержащий файл __init__.py.

Пакеты используются для формирования пространства имён, что позволяет работать с модулями через указание уровня вложенности с помощью точки.

4. Каково назначение файла __init__.py?

Файл __init__.py используется в пакете Python. Он может быть пустым или содержать переменную __all__, хранящую список модулей, импортируемых при использовании конструкции from имя_пакета import *.

5. Каково назначение переменной __all__ файла __init__.py?

Переменная __all__ хранит список модулей, которые импортируются из пакета при использовании конструкции from имя_пакета import *.

Например:

__all__ = ["simper", "comper", "annuity"]

В данном случае при использовании указанной конструкции импортируются модули simper, comper и annuity.

Вывод: В ходе лабораторной работы были приобретены навыки создания и использования модулей и пакетов языка программирования Python.

В первом задании была разработана программа с использованием замыкания функций, позволяющая заключать текст в заданный тег. Функция была вынесена в отдельный модуль и подключена к основной программе.

Во втором задании был создан пакет, содержащий класс для хранения и обработки информации о людях с использованием списков и словарей. Реализованы добавление данных, сортировка и поиск по месяцу рождения.